soal_1_manual

1. Perusahaan menyerahkan berkas ringkasan penjualan harian (dalam satuan juta rupiah) dari 7 toko pada minggu pertama bulan ini. Nilai dasar D_i untuk toko ke-i dihitung menggunakan rumus berikut:

Rumus Pembentukan Data Toko
D_i = 20 + (K · i) + ((a · i) mod 7) − ((b · i) mod 5) untuk i = 1, 2, 3, …, 7

dengan K, a, b adalah parameter personalisasi Anda. Hitung D_1 hingga D_7, lalu selesaikan bagian (a) sampai (d).

a) Hitung secara manual (tulis tangan): mean, median, modus (bila ada), range, dan standar deviasi (gunakan rumus populasi, bukan sampel) dari himpunan {D_1, …, D_7}.

b) Verifikasi hasil (a) dengan MATLAB menggunakan fungsi mean, median, mode, range, dan std(D, 1). Lampirkan screenshot Command Window dengan timestamp terlihat.

c) Buat diagram batang penjualan per toko dan garis rata-rata horizontal di MATLAB. Gunakan label sumbu Bahasa Indonesia, judul mengandung NIM Anda, dan simpan sebagai file PNG.

d) Analisis singkat (maksimum 150 kata, tulisan tangan): toko mana yang paling konsisten (variansi rendah) dan toko mana yang paling bergejolak? Berikan interpretasi bisnisnya.

Muhammad Farand Danendra
2510514025

A.)

Parameter → N = 25, a = 2, b = 5, K = 8, theta° (θ°) = 85°
α = 0.006

menghitung Rumus biar dapet datanya.

Rumus → D_i = 20 + (8.i) + ((2.i) mod 7) − ((5.i) mod 5)
i → dari 1 sampai 7

Catatan : Karena (5i) itu nantinya posti kelipatan 5, maka ((5i) mod 5) = 0 untuk semua I

→ toko 1 : 20 + (8.1) + ((2.1) mod 7) − ((5.1) mod 5)
20 + 8 + 2 − 0 = 30

→ toko 2 : 20 + (8.2) + ((2.2) mod 7) − ((5.2) mod 5)
20 + 16 + 4 − 0 = 40

→ toko 3 : 20 + (8.3) + ((2.3) mod 7) − ((5.3) mod 5)
20 + 24 + 6 − 0 = 50

→ toko 4 : 20 + (8.4) + ((2.4) mod 7) − ((5.4) mod 5)
20 + 32 + 1 − 0 = 53

→ toko 5 : 20 + (8.5) + ((2.5) mod 7) − ((5.5) mod 5)
20 + 40 + 3 − 0 = 63

→ toko 6 : 20 + (8.6) + ((2.6) mod 7) − ((5.6) mod 5)
20 + 48 + 5 − 0 = 73

→ toko 7 : 20 + (8.7) + ((2.7) mod 7) − ((5.7) mod 5)
20 + 56 + 0 − 0 = 76

Data Penjualan = {30, 40, 50, 53, 63, 73, 76}

BAGIAN A

- Mean = $\frac{\Sigma \text{penjualan}}{n} = \frac{30+40+50+53+63+73+76}{7}$

  $= \frac{385}{7} = 55 \rightarrow \mu = 55$

- Median = 30, 40, 50, 53, 63, 73, 76 → Median = 53
- Modus → tidak ada setiap nilai muncul sekali doang
- Range → Maks − Min = 76 − 30 = 46
- Standar Deviasi (σ) → $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(\text{penjualan} - \text{rata2})^2}{n}}$

- $(30-55)^2 = (-25)^2 = 625$
- $(40-55)^2 = (-15)^2 = 225$
- $(50-55)^2 = (-5)^2 = 25$
- $(53-55)^2 = (-2)^2 = 4$
- $(63-55)^2 = (8)^2 = 64$
- $(73-55)^2 = (18)^2 = 324$
- $(76-55)^2 = (21)^2 = 441$

$\Sigma(\text{penjualan} - \text{rata2})^2$

$\Downarrow$

$625+225+25+4+64+324+441 = 1708$

$\sigma = \sqrt{\frac{1708}{7}} = \sqrt{244} = 15,62$

Hasil Standar deviasi menunjukkan seberapa datanya terhadap rata2 cukup signifikan terutama pada tokol dan toko 7

BAGIAN B

hasil terverifikasi sama dengan kode matlab, selain mode nya

```
soal_2_invers_citra.m | soal_1_eksplorasi.m

Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

>> soal_1_eksplorasi
File: soal_1_eksplorasi.m Line: 1 Column: 1
Invalid use of operator.

>> soal_1_eksplorasi
File: soal_1_eksplorasi.m Line: 1 Column: 1
Invalid use of operator.

>> soal_1_eksplorasi
Tanggal & Waktu Eksekusi: 22-Apr-2026 10:19:23
--- Hasil Verifikasi Statistik ---
Mean              : 55
Median            : 53
Mode              : 30 (Note: Semua nilai unik)
Range             : 46
Std Dev Populasi : 15.6205
Grafik telah berhasil disimpan sebagai "Grafik_Penjualan_2510514025.png"
>>

Class
double
double
```

note = pada mode menghasilkan 30 karena matlab mengembalikan nilai terkecilnya, hal ini terjadi karena semua nilai unik (tidak ada yang lebih banyak)

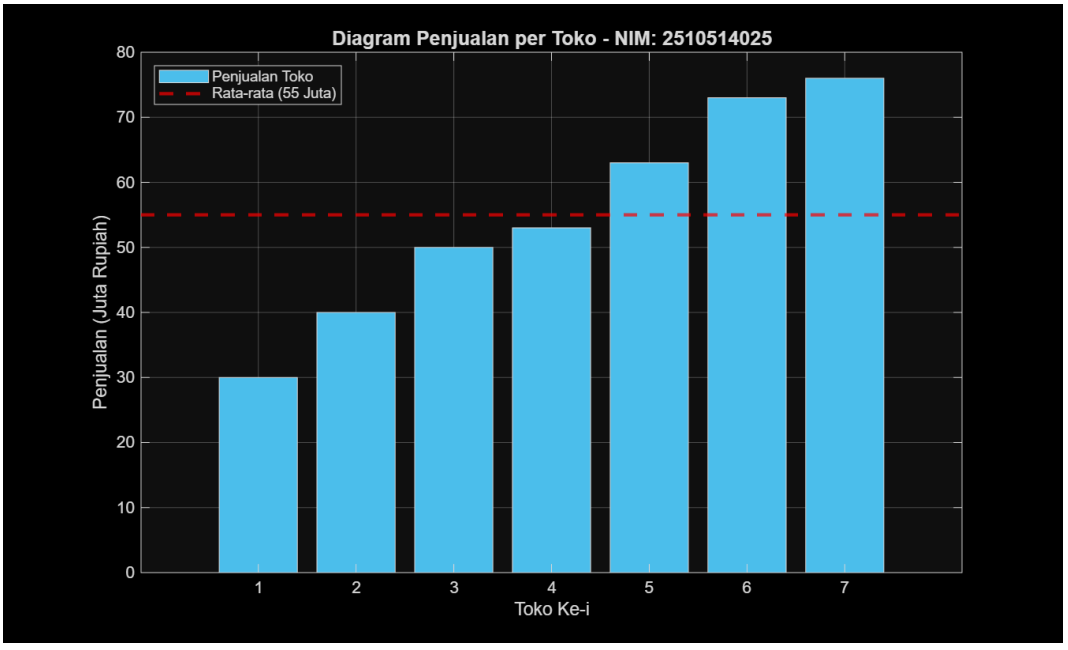
kode matlab di atas

soal_2_invers_citra.m × soal_1_eksplorasi.m ×

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_1_eksplorasi.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 1 — Eksplorasi Awal dan Profil Data Transaksi
%  Nama  : Muhammad Farand Danendra
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 22 April 2026
% ==================================================
% Tampilkan timestamp di Command Window
disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])
% 1. Inisialisasi Data
D = [30, 40, 50, 53, 63, 73, 76];
% 2. Verifikasi Statistik (Subsoal b)
rata_rata = mean(D);
nilai_tengah = median(D);
nilai_modus = mode(D);
jangkauan = range(D);
% std(D, 1) digunakan untuk menghitung standar deviasi populasi (bukan sampel)
std_deviasi = std(D, 1);
disp('--- Hasil Verifikasi Statistik ---')
disp(['Mean              : ', num2str(rata_rata)]);
disp(['Median            : ', num2str(nilai_tengah)]);
disp(['Mode              : ', num2str(nilai_modus), ' (Note: Semua nilai unik)']);
disp(['Range             : ', num2str(jangkauan)]);
disp(['Std Dev Populasi : ', num2str(std_deviasi)]);
% 3. Visualisasi Diagram Batang (Subsoal c)
figure('Name', 'Analisis Penjualan Toko');
bar(D, 'FaceColor', '#4DBEEE');
hold on;
% Menambahkan garis rata-rata horizontal
yline(rata_rata, '--r', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Rata-rata Penjualan');
% Formatting Grafik
title('Diagram Penjualan per Toko - NIM: 2510514025', 'FontSize', 12, 'Fontweight', 'bold');
xlabel('Toko Ke-i', 'FontSize', 11);
ylabel('Penjualan (Juta Rupiah)', 'FontSize', 11);
xticks(1:7);
grid on;
legend('Penjualan Toko', 'Rata-rata (55 Juta)', 'Location', 'northwest');
hold off;
% Simpan file PNG
saveas(gcf, 'Grafik_Penjualan_2510514025.png');
disp('Grafik telah berhasil disimpan sebagai "Grafik_Penjualan_2510514025.png"');
```

BAGIAN C



BAGIAN D

No.

Date

D.) Analisis: toko yang paling konsisten adalah toko 4, karena dia hanya selisih 2 juta dari mean dan paling dekat dengan standar deviasi 15,62, sementara toko yang paling bergejolak adalah toko 1, dia minus 25 juta dari mean (selisih paling besar).

Secara interpretasi bisnisnya, toko 4 ideal untuk dijadikan patokan untuk beban biaya apabila membuka cabang lain. Namun, angka toko 1 menjadi peringatan untuk beban biaya (worst case) pada cabang lain. Tim pusat bisa menginvestigasi beban biaya terberat agar cabang tidak membebankan pusat dan lainnya.